DS3022 Desarrollo de Producto de Datos · UTEC · ciclo 2026-2

DepaRent

Se alquila. ¿A cuánto?

Prototipo funcional · Semana 10

deparent.onrender.com

Adrian Urbina Mendoza
Coordinación, datos y mantenimiento

Armando Martinez Palomino
Fuentes externas

Breysi Salazar Medina
Modelado

Luciana Yangali Cáceres
Producto y diseño



¿A cuánto lo alquilo?

Propietario

Si pide de más, el departamento se queda vacío; si pide de menos, pierde renta cada mes.

Inquilino

No sabe si un precio es justo frente a departamentos parecidos del mismo distrito.

Fijar el precio con la mediana del distrito se equivoca, en promedio, en

S/ 993

al mes por departamento.

DepaRent lo baja a S/ 553.
Prueba de septiembre: 629 anuncios.

Dos recorridos, un mismo análisis

Propietario

1

Describe su depa

Área, dormitorios, amenidades y ubicación en el mapa

→

2

Recibe el análisis

Precio esperado, rango, comparables y tendencia

→

3

Publica

Elige uno de tres precios de publicación

→

4

Recibe mensajes

Los interesados le llegan a su cuenta

Inquilino

1

Filtra

Distrito, presupuesto, tamaño y paraderos

→

2

Compara

Por debajo, en línea o por encima del estimado

→

3

Abre la ficha

Anuncios parecidos y transporte

→

4

Escribe al dueño

O va al anuncio original del portal

Datos reales de Lima

3,128

anuncios de Adondevivir y Urbania

Captura del 14-sep-2026. Entrena los modelos.

3,055

anuncios únicos de octubre

Captura del 23-oct-2026. Es el mercado que ve la app.

3,233

paraderos de la ATU

Inventario de mayo de 2021. Mide la accesibilidad.

13

series trimestrales del BCRP

Precio por m² por distrito. Alimentan la tendencia.

Flujo: descarga de los portales → preprocesar.py (mismas reglas de la Semana 7) → data/mercado.csv → la app. **Al repositorio no llegan direcciones ni contactos.**

Arquitectura del prototipo



↻ Cada día, GitHub Actions descarga el mercado y hace commit en main; Render vuelve a desplegar solo.

Seis componentes analíticos

1 Perfil competitivo

K-Means (k = 4, sin precio) + vecinos cercanos

Con quién compite y sus 8 comparables

2 Accesibilidad

Paraderos ATU con cKDTree en metros

Distancia al paradero más cercano

3 Precio esperado

HistGradientBoosting + rango calibrado al 90 %

Cuánto pedir y cuánto puede equivocarse

4 Tendencia distrital

SARIMA sobre las series del BCRP

Si el distrito sube o se mantiene

5 Precio de publicación

Reglas sobre los modelos 1, 3 y 4

Competitivo, equilibrado o renta superior

6 Simulador de mejoras

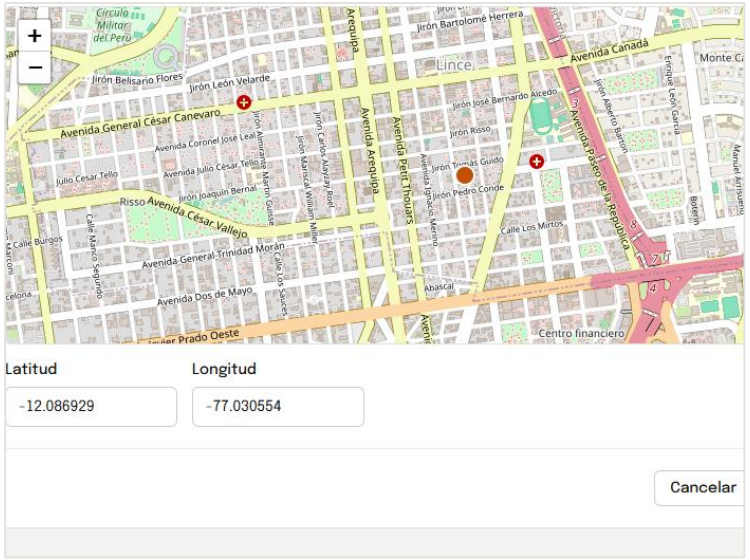
Uso contrafactual del modelo de precio

Cuánto suma un ascensor o más área

Demo · propietario

1 Agrega su depa

Características y ubicación marcada con un clic en el mapa.



2 Recibe el análisis

Precio esperado S/ 3,656, rango y tres precios de publicación.



3 Lo publica

Elige renta superior, S/ 3,840; ya aparece en la búsqueda.

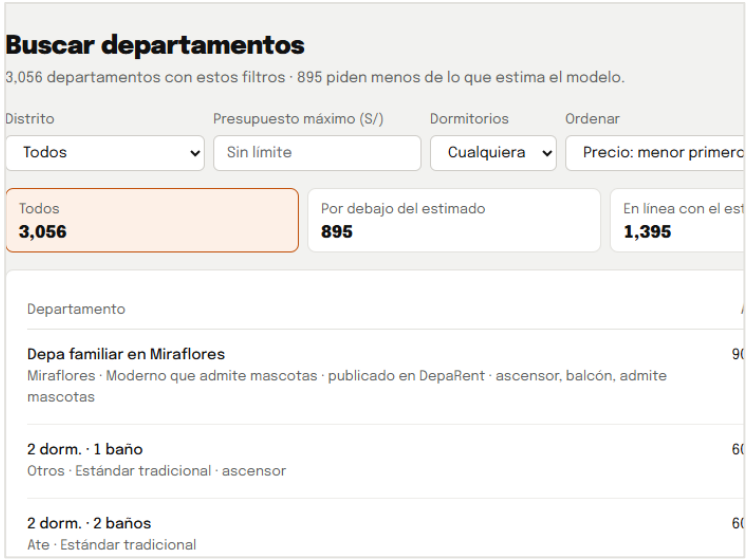


Todo el recorrido funciona en la versión publicada, con cuenta propia y datos guardados.

Demo · inquilino

1 Filtra el mercado

3,056 departamentos; 895 piden menos de lo que estima el modelo.



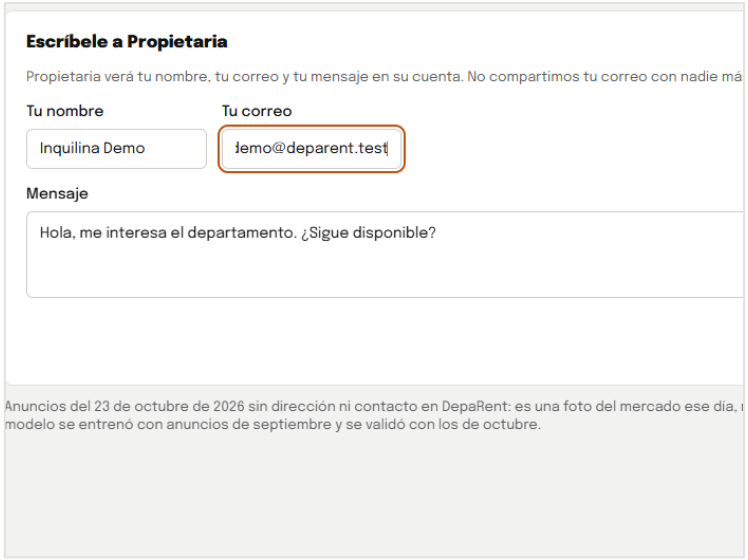
2 Abre la ficha

Pide S/ 1,200 y el modelo estima S/ 1,586: 24.3 % por debajo.



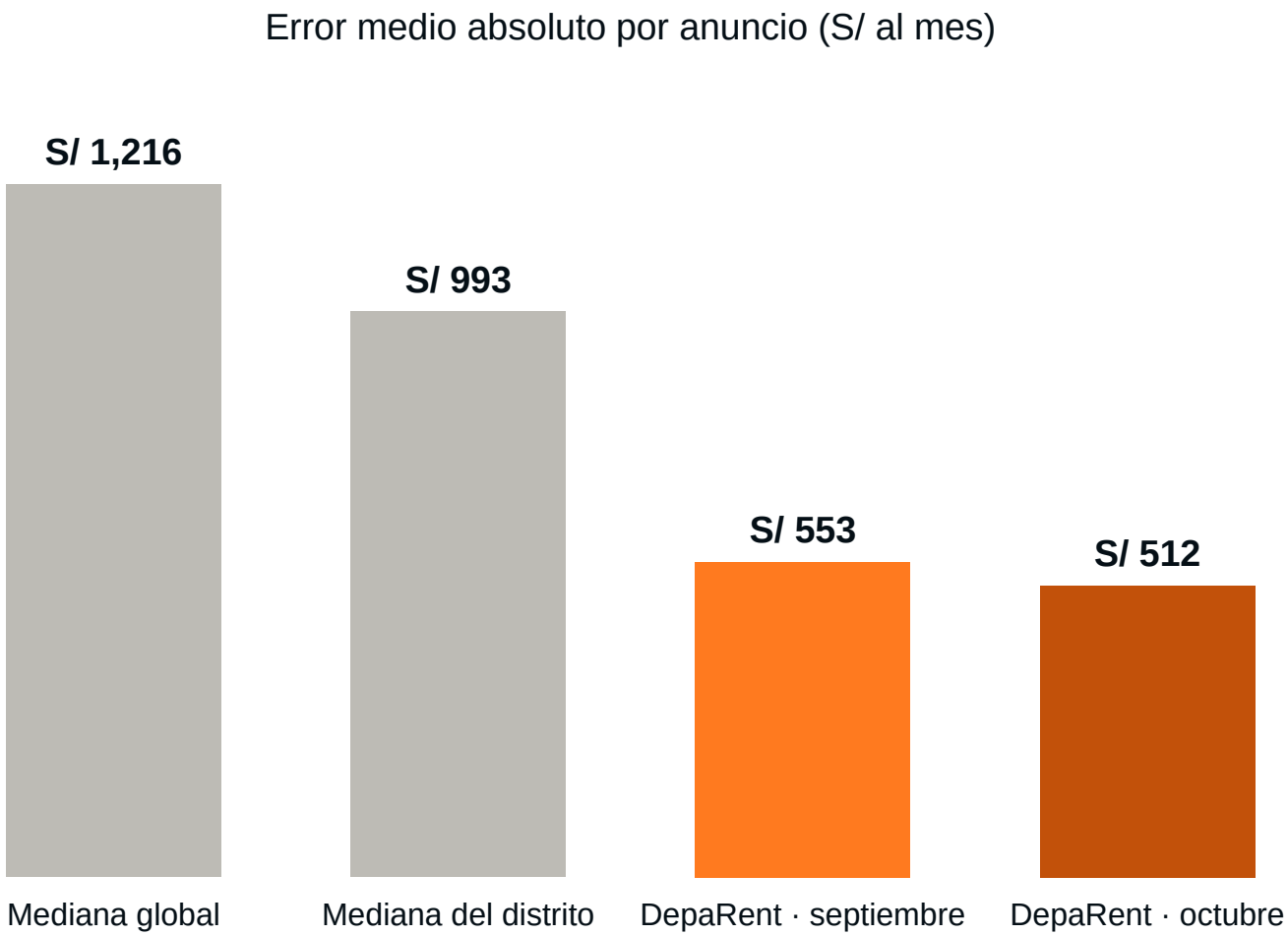
3 Escribe al propietario

El mensaje le llega a su pestaña Interesados.



Sin cuenta: el inquilino solo busca, compara y escribe.

El error baja a la mitad



R² 0.76

en la prueba de septiembre (629 anuncios), sin ajustar hiperparámetros

92 %

de los precios de prueba cayeron dentro del rango al 90 %

S/ 512

de error en 1,712 anuncios nuevos de octubre, sin reentrenar

Ejercicio: Lince coincide con la app

Distrito	n (prueba)	MAE calculado	n en la app	MAE en la app
Lince	25	**S/ 284.90**	25	**S/ 284.90**

Error promedio en Lince

S/ 284.90

La mitad que el error del conjunto de prueba completo (S/ 553).

Cómo lo leemos

- Filtro: anuncios de prueba de Lince; 25 casos, por encima del mínimo de 20.
- Error de cada anuncio: mediana S/ 200, entre S/ 10 y S/ 895.
- El cálculo de EJERCICIO_FINAL.py da lo mismo que muestra la app: el filtro y el redondeo son correctos.
- Es un promedio de septiembre: no garantiza el error de otra vivienda ni de meses posteriores.

Limitaciones y desafíos

Limitaciones

- Precios de oferta, no de cierre.
- El rango es global (±S/ 1,357): ancho para los depas baratos.
- Distritos con menos de 20 anuncios de prueba: error inestable (la app lo avisa).
- Paraderos ATU de 2021; el BCRP no cubre todos los distritos.
- Desde el 25-oct los portales bloquean (403) la descarga diaria desde la nube.

Desafíos resueltos

- Duplicados entre portales: 3,013 grupos, sin un mismo inmueble en entrenamiento y prueba.
- Validar octubre sin repetir anuncios de septiembre (se excluyeron 2,464).
- Datos persistentes en un plan gratuito: Postgres en Neon.
- Modelos reproducibles: versiones fijas y hashes verificados al cargar.

Hacia la Semana 12

1. Informe de evaluación con líneas base y error por distrito
2. Casos de estudio: un propietario y un inquilino
3. Rango que dependa del precio del depa
4. Mercado al día con la tarea programada local
5. Pruebas de uso con 3 a 5 personas
6. Plan de tareas para las tres últimas semanas

Pruébalo: deparent.onrender.com